

Iwasawa 理论：爬塔

Romyar Sharifi

Iwasawa (岩泽) 理论是数论的一个领域，源于 20 世纪 50 年代后期及其后 Kenkichi Iwasawa 的基础性工作。Iwasawa 理论研究算术对象 (如类群) 在数域塔中的增长情形。关键在于，在数域的扩张塔中，算术对象常表现出惊人的规律性，并可用于描述亚纯的 L 函数 (比如 Riemann (黎曼) ζ 函数) 在特殊点处之值的算术性质。

通过这种描述，Iwasawa 理论揭示了代数、几何和具有算术性质的分析对象之间错综复杂的联系。确定算术几何的许多核心领域中存在的这种联系是一个共同主题。因此 Iwasawa 理论已经成为人们持续关注的主题。今年亚利桑那州的冬季营有近 300 个学生打算学习 Iwasawa 理论！

关于 Iwasawa 理论的文献非常多而且往往很专业，但是其内在的思想具有不可否认的美。我希望在我介绍 Iwasawa 理论的问题起源和给出这一领域的研究方向时，能把这种美传达出来。

1. 代数数论

要理解 Iwasawa 理论，需要一定的知识背景。我们制定的路线是，首先对代数数论做一个快速梳理。我们主要介绍两个代数对象，一个数域的类群和单位群，这对我们至关重要。

代数数是单变量有理系数非零多项式在复数域上的根。它们都落在有理数域 $\mathbb{Q}$ 的有限域扩张中，人们将这样的域称为数域。代数数集合全体构成复数域 $\mathbb{C}$ 的子域 $\overline{\mathbb{Q}}$ ，叫做 $\mathbb{Q}$ 的代数闭包。在 $\overline{\mathbb{Q}}$ 中有一个代数整数子环 $\mathbb{Z}$ ，由首一整系数多项式的根组成。

$\overline{\mathbb{Q}}$ 的域自同构全体组成一个很大的群，叫做绝对 Galois (伽罗瓦) 群 $G_{\mathbb{Q}} = \text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/\mathbb{Q})$ 。这些自同构置换每个有理多项式的根，因此群作用保持代数整数。

我们用 F 表示一个数域， F 的整环 $\mathcal{O}_F$ 是 F 中代数整数的子环。它是主理想整环 (PID) 当且仅当它是唯一因子分解整环 (UFD)，但与 $\mathcal{O}_{\mathbb{Q}} = \mathbb{Z}$ 不同的是， $\mathcal{O}_F$ 通常既不是主理想整环，也不是唯一因子分解整环。 $\mathcal{O}_F$ 是 Dedekind (戴德金) 整环，即，它满足如下性质：在不计次序的意义下，任一非零理想都可被唯一分解成素理想的乘积。这一性质提供了元素的唯一因子分解的一个替代。 F 的“素元”是 $\mathcal{O}_F$ 的一个非零素理想。

F 的分式理想是指 F 的非零有限生成 $\mathcal{O}_F$ 子模。 $\mathcal{O}_F$ 的非零理想是分式理想，但是，例如 $\mathcal{O}_F$ 中所有元素的 $\frac{1}{2}$ 倍组成的集合同样也是分式理想。分式理想集合 I_F 在乘法运算下是一个交换群，单位元是 $\mathcal{O}_F$ 。 F 的类群 Cl_F 是 I_F 模掉 F 非零元生成的主分式理想子群的商群。群 Cl_F 是平凡的当且仅当 $\mathcal{O}_F$ 是 PID。

重要的是， Cl_F 是有限的，它的阶 h_F 称为类数。就像类群本身，它也是许多未

译自：Notices of the AMS, Vol. 66 (2019), No. 1, p. 16–26, Iwasawa theory: a climb up the tower, Romyar Sharifi. Copyright ©American Mathematical Society 2019. All rights Reserved. Reprinted with permission. 美国数学会与作者授予译文出版许可。

作者是美国洛杉矶加州大学数学教授，他的邮箱地址是 sharifi@math.ucla.edu。

决问题的研究对象. 例如, Heegner, Baker (贝克) 和 Stark 的工作在 20 世纪 50—60 年代解决了 Gauss (高斯) 的一个问题, 通过证明一共有 9 个类数为 1 的虚二次域: $\mathbb{Q}(i), \mathbb{Q}(\sqrt{-2}), \mathbb{Q}(\sqrt{-3}), \mathbb{Q}(\sqrt{-7}), \dots$. 另一方面, Gauss 猜想有无穷多这样的实二次域, 这依旧是一个未决问题.

一个数域 F 可以多种方式看作 $\mathbb{C}$ 的子域. 即任意 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$ 给出了一个同构 $\sigma: F \rightarrow \sigma(F)$, 且 $\sigma(F)$ 是 $\mathbb{C}$ 的子域, 所以与 σ 做复合给出了一个不同的由 F 到 $\mathbb{C}$ 的 “Archimede (阿基米德)” 嵌入. 通过把通常的距离函数限制在 F 上, 我们可以给 F 一个度量. 如果 F 嵌入到 $\mathbb{C}$ 的像在 $\mathbb{R}$ 上, 则称该嵌入为实的, 否则就称为复的, 此时它在 $\mathbb{C}$ 上的像是稠密的. 实嵌入和复嵌入共轭对的数量分别记为 $r_1(F)$ 和 $r_2(F)$.

$\mathcal{O}_F$ 上的乘法可逆元全体组成的单位群 $\mathcal{O}_F^\times$ 与类群 Cl_F 存在错综复杂的深刻联系. 事实上, 这些群是映射 $F^\times \rightarrow I_F$ (把元素映到它的主分式理想) 的核与余核. Dirichlet (狄利克雷) 单位定理说明单位群 $\mathcal{O}_F^\times$ 是 F 中单位根组成群与一个自由 Able (阿贝尔) 群的直积, 其中这个自由 Able 群的秩为 $r = r_1(F) + r_2(F) - 1$. 这一定理通过对单位关于 Archimede 嵌入的绝对值取对数得到证明. F 的调整子 (regulator) R_F 是一个非零实数, 其定义为由这些对数组成的矩阵的行列式.

原始的例子是 $F = \mathbb{Q}(\sqrt{-5})$, 此时 $\mathcal{O}_F = \mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$. 我们有 $r_1(F) = 0, r_2(F) = 1$, 以及 $\mathcal{O}_F^\times = \{\pm 1\}$. 我们可以用两种方式把 6 分解为 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中不可约元的积 (不是相差一个单位):

$$6 = 2 \times 3 = (1 + \sqrt{-5})(1 - \sqrt{-5}).$$

解决这个问题的唯一素分解是:

$$(6) = (2, 1 + \sqrt{-5})^2 (3, 1 + \sqrt{-5}) (3, 1 - \sqrt{-5}).$$

$\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 的类数是 2, 因而此类群是由任意非主理想生成的, 例如 $(2, 1 + \sqrt{-5})$ 或者 $(3, 1 \pm \sqrt{-5})$.

数域扩张中的分歧类似于拓扑学的分歧覆盖中的分歧现象. 正如我们已经隐约察觉到的, (2) 在 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的分解是 $(2, 1 + \sqrt{-5})^2$. 平方告诉我们相同的素元在分解中出现了 (至少) 两次: 这种现象就是分歧. 每当这种情况在域扩张中出现, 我们称基域中的素元在扩张中发生分歧. 在某个数域扩张中, 只有有限多素元发生分歧.

F 的 Dedekind ζ 函数是下面级数唯一的到 $\mathbb{C}$ 的亚纯延拓

$$\zeta_F(s) = \sum_{\mathfrak{a} \subset \mathcal{O}_F} (N\mathfrak{a})^{-s},$$

其中 $\mathfrak{a}$ 取遍 $\mathcal{O}_F$ 的所有非零理想, $N\mathfrak{a}$ 是 $\mathfrak{a}$ 在 $\mathcal{O}_F$ 中的指数. 它在 $s = 1$ 处有单极点且满足关于 $\zeta_F(s)$ 和 $\zeta_F(1-s)$ 的函数方程, 包含来自于 Archimede 嵌入的因子. $\mathbb{Q}$ 的 Dedekind ζ 函数即为著名的 Riemann (黎曼) ζ 函数 $\zeta(s)$.

这一函数方程告诉我们 $\zeta_F(s)$ 在 $s = 0$ 处有 r 阶零点, r 是 $\mathcal{O}_F^\times$ 的秩. Taylor (泰勒) 展开式的首项由解析类数公式

$$\frac{\zeta_F^{(r)}(0)}{r!} = -\frac{h_F R_F}{w_F}$$

给出, 其中 w_F 是 F 中单位根的数量. 这提供了一种亚纯函数联系单位和类群的重要实例. 更广泛地说, 这是算术中分析和代数的对象之间联系的第一个基本示例.

对 F 中一个素元 $\mathfrak{p}$, 我们可以附加一个 $\mathfrak{p}$ 进 (p -adic) 度量, 在这一度量下如果两个元素的差在 $\mathfrak{p}$ 的更高次幂中则它们距离更近. 我们可以关于这一度量将 F 完备化得到一个完备“局部”域 $F_{\mathfrak{p}}$, 这一域具有明显的非 Euclid (欧几里得) 拓扑. 它具有一个紧赋值环 $\mathcal{O}_{\mathfrak{p}}$ 相当于 0 处的开球和闭球.

例如, 有理数域 $\mathbb{Q}$ 上的 p 进 (p -adic) 度量 d_p 定义为 $d_p(x, y) = p^{-n}$, 其中 $n \in \mathbb{Z}$ 为使得 $x - y$ 在 $p^n \mathbb{Z}$ 中的最大整数. $\mathbb{Q}$ 关于 d_p 的完备化叫做 p 进数 $\mathbb{Q}_p$, 其赋值环为 p 进整数 $\mathbb{Z}_p$. 等价地, $\mathbb{Z}_p$ 是环 $\mathbb{Z}/p^n \mathbb{Z}$ 在约化映射下的逆向极限.

F 中每个素元 $\mathfrak{p}$ 在 $\mathcal{O}_F$ 中是极大的, 剩余域 $\mathcal{O}_F/\mathfrak{p}$ 为有限域. 有限 Galois 扩张 E/F 的 Galois 群 G 可迁作用于 E 中包含 $\mathfrak{p}$ 的所有素理想 $\mathfrak{q}$ 组成的集合上. G 中 $\mathfrak{q}$ 的稳定化子叫做它的分解群 $G_{\mathfrak{q}}$ 且同构于 $\text{Gal}(E_{\mathfrak{q}}/F_{\mathfrak{p}})$. 从 $\mathcal{O}_F/\mathfrak{p}$ 到 $\mathcal{O}_E/\mathfrak{q}$ 的域扩张具有循环 Galois 群, 生成元为 $x \mapsto x^{N_{\mathfrak{p}}}$. 这一元素提升为 $G_{\mathfrak{q}}$ 中的元素, 称为在 $\mathfrak{q}$ 处的 Frobenius (弗罗贝尼乌斯) 元. 如果 $\mathfrak{p}$ 在 E/F 中是无分的, 这个提升是唯一的. 如果 G 也是可交换的, 则它与 $\mathfrak{q}$ 是无关的, 此时我们将其记为 $\varphi_{\mathfrak{p}}$.

F 的 Hilbert (希尔伯特) 类域 H_F 是 F 的最大无分歧 Abel 扩张. 这里, 无分歧指素元都不分歧且没有实嵌入变成复的. 将素元 $\mathfrak{p}$ 的类映为 $\varphi_{\mathfrak{p}}$ 的 Artin (阿廷) 映射建立了同构

$$\text{Cl}_F \xrightarrow{\sim} \text{Gal}(H_F/F).$$

例如, $\mathbb{Q}(\sqrt{-5})$ 的 Hilbert 类域是 $\mathbb{Q}(\sqrt{5}, i)$, 则 Artin 同构通过 $\varphi_{\mathfrak{p}}(i) = \pm i$ 的符号告诉我们 $\mathbb{Z}[\sqrt{-5}]$ 中的一个素元 $\mathfrak{p}$ 是否为主元. 类域论关心的是“互反映射”, 它通过减弱分歧条件推广了 Artin 同构. 这能被用来证明推广了 Gauss 二次互反律的互反律.

2. 分圆域

Iwasawa 理论起源于对分圆域上的算术研究, 分圆域是数论中的一个经典领域, 可追溯到 19 世纪中期对证明 Fermat (费马) 大定理的尝试. 这本身就是分歧一个十分迷人的研究对象, 不仅仅是它揭示了 Bernoulli (伯努利) 数和分圆类群之间的关系.

对一个正整数 N , N 次分圆域 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 定义为在 $\mathbb{Q}$ 上添加 N 次本原单位根 $\zeta_N = e^{2\pi i/N}$. Kronecker-Weber (克罗内克 - 韦伯) 定理说明有理数域的每个有限 Abel 扩张被包含在一个分圆域中. 若 $N > 1$, 在 $\mathbb{Q}(\zeta_{2N})$ 中分歧的素理想恰为整除 N 的那些. $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 的整环为 $\mathbb{Z}[\zeta_N]$, 因此, 每个分圆整数是单位根的 $\mathbb{Z}$ 线性组合.

$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_N)/\mathbb{Q})$ 中每个元 σ 将 ζ_N 映为另一个 N 次本原单位根, 这个本原单位根具有形式 ζ_N^i , 其中 i 与 N 互素. 将 σ 映为单位 i 模 N 的映射给出一个同构

$$\text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_N)/\mathbb{Q}) \xrightarrow{\sim} (\mathbb{Z}/N\mathbb{Z})^{\times},$$

称为 N 次分圆特征.

若 x, y 和 z 满足奇素数指数 p 的 Fermat 方程, 我们在 $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ 中有如下分解

$$x^p + y^p = \prod_{i=0}^{p-1} (x + \zeta_p^i y) = z^p.$$

利用这一分解, Kummer (库默尔) 在 1850 年一篇文章中证明了, 如果 p 是正规的, 即 $p \nmid h_{\mathbb{Q}(\zeta_p)}$, 则 Fermat 大定理对指数 p 成立. (证明中用到如下事实: 如果 p 正规, 则 $(x + \zeta_p^i y)$ 不会是非主理想的 p 次幂.) 人们知道有无穷多非正规素数, 但不知道是否有无穷多正规素数, 尽管对不超过一个给定数的素数, 有 60% 的期望是正规的.

对 $k \geq 0$, 第 k 个 Bernoulli 数 $B_k \in \mathbb{Q}$ 是函数 $\frac{x}{e^x - 1}$ 在 0 处的 k 阶导数. 易知当 $k \geq 3$ 且为奇数时, $B_k = 0$. 下表是指数为正偶数时的 Bernoulli 数

k	2	4	6	8	10	12	14
B_k	$\frac{1}{6}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{1}{42}$	$-\frac{1}{30}$	$\frac{5}{66}$	$-\frac{691}{2730}$	$\frac{7}{6}$

Kummer 证明了如下定理, 可作为类数公式的特例.

定理 (Kummer) 一个素数 p 是非正规的, 当且仅当 p 整除某个正偶数 $k < p$ 所对应的 B_k 的分子.

特别地, 691 是非正规的, 因为它整除 B_{12} . 这里有一个 $p < 150$ 的非正规素数表和它们对应的所整除的 Bernoulli 数 B_n 的指标 n :

p	37	59	67	101	103	131	149
n	32	44	58	68	24	22	130

素数 157 整除 B_{62} 和 B_{110} . 素数 p 的非正规指标 i_p 是 p 整除的对应偶数 $k < p$ 的 Bernoulli 数 B_k 的个数. 在一个很大的范围内它的值被期望满足参数为 $\frac{1}{2}$ 的 Poisson (泊松) 分布. 在一个很长的计算历史中, 最新的结果由 Hart, Harvey (哈威) 和 Ong 对 $p < 2^{31} = 2147483648$ 的情形给出. 在这一范围内, i_p 达到最大值 9.

p 的正规性等价于 $\text{Cl}_{\mathbb{Q}}(\zeta_p)$ 的 Sylow (西罗) p 子群 A 是一个平凡群. 我们把 A 叫做类群的 p 部. 因此, 奇数 p 整除某个 Bernoulli 数能告诉我们哪些更多的东西呢? 通过群

$$\Delta = \text{Gal}(\mathbb{Q}(\zeta_p)/\mathbb{Q}) \cong (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$$

作用在 A 上 (Δ 作用在域元上), 我们找到了答案.

对任意 $\delta \in (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times$, 存在唯一的元素 $\omega(\delta) \in \mathbb{Z}_p^\times$ 阶数整除 $p-1$ 且约化到 δ . 由此生成的同态

$$\omega: (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{Z}_p^\times$$

是模 p 约化映射. 群 A 分解为直和

$$A = \bigoplus_{i \in \mathbb{Z}/(p-1)\mathbb{Z}} A^{(i)},$$

其中, 对于整数 i 模 $p-1$, 子群 $A^{(i)}$ 为

$$A^{(i)} = \{a \in A \mid \delta(a) = \omega(\delta)^i a \text{ 对所有 } \delta \in \Delta\}.$$

由显而易见的原因, 这些通常被称为 A 的 Δ 本征空间. 我们试图来研究这种空间, 由如下重要的定理开始.

定理 (Herbrand-Ribet) 若 k 是偶正整数且 $k < p$, 则 p 整除 B_k 当且仅当 $A^{(p-k)} \neq 0$.

Herbrand (埃尔布朗) 在 1932 年证明了 $A^{(p-k)} = 0$ 如果 p 不整除 B_k . Ribet 在 1976 年证明了逆命题 [Ri]. Herbrand 的定理证明依赖于 Stickelberger 对于类群在 $\mathbb{Z}[\Delta]$ 中的零化子的一个直接构造. Ribet 的证明更为复杂, 用到了当 p 整除 B_k 时出现的模形式间的同余及其对于 Galois 表示的推论. 我们会在后面解释他的方法.

A 也有一个粗糙的分解为 $A^+ \oplus A^-$, 其中 $A^\pm$ 是 A 的子群, 其元素在复共轭作用下与 ± 1 作用下等同. 则对于奇数 (或偶数) i , $A^\pm$ 是 A 的 Δ 关于奇数 (偶数) i 的本征空间的直和. Herbrand-Ribet 定理关注 A^- , 但是 Kummer 早就证明了若 $A^- = 0$ 则 $A = 0$.

A^+ 的阶是整除复共轭不动域 $\mathbb{Q}(\zeta_p)^+$ 的类数 h^+ 的 p 的最高阶. 1920 年 Vandiver (范迪维尔) 重新发现并普及了 Kummer 对 $A^+ = 0$ 的猜想. Hart, Harvey 和 Ong 对 $p < 2^{31}$ 证明了这一猜想.

Vandiver 的猜想可以被重述为一个关于单位的问题. 即 $\mathbb{Z}[\zeta_p]$ 的分圆单位群由

$$1 + \zeta_p + \cdots + \zeta_p^{j-1}, \quad \text{对于 } 1 < j < p$$

生成. 类数公式说明单位群 $\mathbb{Z}[\zeta_p]^\times$ 的这一子群的指数为 h^+ . Vandiver 的猜想说明 p 不整除这一指数.

由 Leopoldt (列奥波特) 反射原理, 若 $A^{(p-k)} = 0$, 则偶本征空间 $A^{(k)}$ 为零, 而 $A^{(k)} = 0$ 可推出 $A^{(p-k)}$ 为循环群. 这一证明用到类域论和 Kummer 理论 (即 Galois 与域元之间的广义对偶).

3. 经典 Iwasawa 理论

Iwasawa 理论关注算术对象在数域塔中的增长. 更精确地说, 这套理论关注类群的 p 部的增长和更一般的对象 (Selmer (塞尔默) 群) 在 p 幂阶数域塔中的增长. 这一增长表现出一定的规律性, 这一规律性在较好的情况下能部分地被复值 L 函数的 p 进变体所描述.

最简单的一类域塔由一系列域 F_n 构成

$$F = F_0 \subset F_1 \subset F_2 \subset \cdots \subset F_\infty = \bigcup_{n=0}^{\infty} F_n,$$

其中 F_n/F 为 p^n 阶循环扩张. 这一塔的 Galois 群 $\Gamma = \text{Gal}(F_\infty/F)$ 是群 $\Gamma_n = \text{Gal}(F_n/F) \cong \mathbb{Z}/p^n\mathbb{Z}$ 的逆向极限, 因此同构于加法群 $\mathbb{Z}_p$. 这是一个在 p 进拓扑下的紧群. 每个数域 F 有一个分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张, 定义为 F 在所有 $F(\zeta_{p^n})$ 域的并中的唯一 $\mathbb{Z}_p$ 扩张.

若 F 有不止一个 $\mathbb{Z}_p$ 扩张, 则它有无穷多 $\mathbb{Z}_p$ 扩张. 但是, 所有 $\mathbb{Z}_p$ 扩张合成后的 Galois 群依旧有有限 $\mathbb{Z}_p$ 秩的 t , 且 $t \geq r_2(F) + 1$. Leopoldt 在 1962 年猜想这个不等式应为等式. 这一众所周知的困难猜想可表述为单位群 $\mathcal{O}_F^\times$ 的 $\mathbb{Z}$ 秩与它在素数 p 处的局部完备化后的直和中的像的闭包的 $\mathbb{Z}_p$ 秩相等. Brumer 在 1967 年对 $\mathbb{Q}$ 的 Abel 扩张和虚二次域的情形证明了 Leopoldt 猜想.

下面讨论中我们固定 F 的一个 $\mathbb{Z}_p$ 扩张 F_∞ . 在 1959 年 Iwasawa 证明了域 F_n 的类群的 p 部 A_n 的阶的增长结果 [Iw1].

定理 (Iwasawa) 存在非负整数 λ 和 μ 及整数 ν , 使得对所有充分大的 n 成立

$$|A_n| = p^{p^n \mu + n\lambda + \nu}.$$

作为一个 p 群, A_n 是 $\mathbb{Z}_p$ 模. 因为它还有一个交换 Γ_n 作用, A_n 也是群环 $\mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$ 上的模, 群环 $\mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$ 中的元素由 $\mathbb{Z}_p$ 系数的 Γ_n 中元素的有限形式和组成.

我们可以通过对任意 $n \geq 0$ 的范映射 $A_{n+1} \rightarrow A_n$ 来比较 A_n , 也可通过由 F_n 嵌入 F_{n+1} 诱导的映射 $A_n \rightarrow A_{n+1}$ 来比较. 这两种映射在 $\mathbb{Z}_p[\Gamma_{n+1}]$ 作用下是相容的, 其中在 A_n 上的作用通过限制映射 $\Gamma_{n+1} \rightarrow \Gamma_n$ 得到. Iwasawa 代数

$$\Lambda = \varprojlim \mathbb{Z}_p[\Gamma_n]$$

则作用在逆向极限 $\varprojlim A_n$ 和正向极限 $A_\infty = \varinjlim A_n$. Iwasawa 代数是通常 (usual) 群环 $\mathbb{Z}_p[\Gamma]$ 的完备化, 因此是一个紧拓扑环. Λ 上的模叫做 Iwasawa 模.

Artin 同构将 A_n 和 Galois 群 $\text{Gal}(L_n/F_n)$ 等同, 其中 L_n 为 F_n 的极大无分歧交换 p 扩张 (即 p 幂阶). 这些映射与类群上的范数及 Galois 群上的限制映射相容.

Artin 同构的逆向极限将 $\varprojlim A_n$ 和 Galois 群

$$X_\infty = \text{Gal}(L_\infty/F_\infty)$$

等同, 其中 $L_\infty = \cup_n L_n$. 作为有限 p 群的逆向极限, X_∞ 称为是投射 p (pro- p) 的, 且 L_∞ 是 F_∞ 的极大非分歧交换投射 p 扩张.

通过 Artin 同构, Γ 作用在 A_n 的逆向极限等价于 Γ 在 X_∞ 上的共轭作用. 因为可以将 $\gamma \in \Gamma$ 提升为 $\tilde{\gamma} \in \text{Gal}(L_\infty/F)$ 且 γ 如下作用在 $\sigma \in X_\infty$ 上:

$$\gamma: \sigma \mapsto \tilde{\gamma} \sigma \tilde{\gamma}^{-1}.$$

这给出了 X_∞ 的一个 Λ 模结构, 我们称 X_∞ 是无分歧 Iwasawa 模. 因为每个 A_n 都是有限的, X_∞ 是 Λ 上有限生成和挠的.

Λ 模 X_∞ 是紧的, 而 A_∞ 是离散的. 为了从 A_∞ 得到一个紧 Λ 模, 我们取它的 Pontryagin (庞特里亚金) 对偶 $A_\infty^\vee = \text{Hom}(A_\infty, \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p)$, 这也是一个有限生成和挠的. 其结构和 X_∞ 的结构联系密切.

在比较好的情况下, 例如 F_∞ 是 $F = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张, 我们可以从 X_∞ 得到 A_n , 它是 Γ^{p^n} 作用下平凡的 X_∞ 的最大商群. 其中至关重要的是 Γ 为投射 p 群. 由于这一原因, Γ 是一个局部环, 可用 Nakayama (中山正) 引理. 这与阶与 p 互素的有限 Galois 扩张的情形完全相反, 后者类群的 p 部增长基本没有控制. 然而, Washington 在 1979 年证明了 p 部最终在 $\mathbb{Q}$ 的 Abel 扩张的分圆 $\mathbb{Z}_\ell$ 扩张中停止增长, 其中 $\ell \neq p$.

正如 Serre 所观察到的, Iwasawa 代数 Λ 同构于单变量 T 上幂级数环 $\mathbb{Z}_p[[T]]$. 为此, 我们固定 Γ 上的一个拓扑生成元 γ , 即一个元素, 它生成稠密子群, 或者等价地, 一个元素, 它限制在每个 Γ_n 上是生成元. 这样便有将 $\gamma - 1$ 映为 T 的紧 $\mathbb{Z}_p$ 代数唯一的连续同构. 我们应用这一同构将 Λ 和 $\mathbb{Z}_p[[T]]$ 视为等同.

在相差有限子模和商模的意义下, Λ 上的有限生成模的结构定理类似于 PID 上有限生成模的理论. 想法是 Λ 通过在任意主素元理想局部化成为 PID, 且在局部化中不存在非零有限模.

有限生成 Λ 模间的同态 $f: M \rightarrow N$ 被称为伪同构 (pseudo-isomorphism), 如果它的核和余核都是有限的. 伪同构给出了任意有限生成 Λ 模上的等价关系.

定理 (Iwasawa, Serre) 对任意有限生成 Λ 模 M , 存在伪同构

$$M \rightarrow \bigoplus_{i=1}^r \Lambda/(f_i^{k_i}) \oplus \bigoplus_{j=1}^s \Lambda/(p^{m_j}),$$

其中 $r, s \geq 0$, 每个 f_i 是 $\mathbb{Z}_p[T]$ 上的首一不可约多项式, 满足 $f_i \equiv T^{\deg f_i} \pmod{p}$, 且每个 k_i, m_j 为正整数.

应用定理中的符号, 设

$$\lambda(M) = \sum_{i=1}^r k_i \deg f_i \quad \text{以及} \quad \mu(M) = \sum_{j=1}^s m_j.$$

我们也可以将 M 对应到它在 Λ 上的特征理想 $\text{char}(M)$. 即对如上给定的伪同构, 定义

$$\text{char}(M) = \left(p^{\mu(M)} \prod_{i=1}^r f_i^{k_i} \right).$$

多项式 $\prod_{i=1}^r f_i^{k_i}$ 是 T 作用在有限维 $\mathbb{Q}_p$ 向量空间 $M \otimes_{\mathbb{Z}_p} \mathbb{Q}_p$ 的特征多项式.

当 X_∞ 是非分歧 Iwasawa 模时, 数值 $\lambda = \lambda(X_\infty)$ 和 $\mu = \mu(X_\infty)$ 即 Iwasawa 增长公式中的量. 事实上, 我们还有 $\lambda = \lambda(A_\infty^\vee)$ 和 $\mu = \mu(A_\infty^\vee)$, 通过 X_∞ 和 $A_\infty^\vee$ 特征理想间的变量变换 $T \mapsto (1+T)^{-1} - 1$.

Iwasawa 猜想如果 F_∞ 是 F 的分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张, 则 $\mu = 0$. Ferrero 和 Washington 证明当 $F/\mathbb{Q}$ 是交换的则上述正确 [FW]. 在这种情况下, Iwasawa 也证明了复共轭作用的 (-1) 本征空间 X_∞^- 无有限 Λ 子模.

对 $F = \mathbb{Q}(\mu_p)$ 的分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张 F_∞ , Iwasawa 模 X_∞ 有作用 $\Delta = \text{Gal}(F/\mathbb{Q})$ 且与它的 Λ 作用可交换, 因此我们可将 X_∞ 分解为 Δ 本征空间的直和. 经 Hart-Harvey-Ong 计算, 不存在 X_∞ 的单个 Δ 本征空间具有大于 1 的 λ 不变量. 这种本征空间 $X_\infty^{(i)}$ 非零当且仅当 $A^{(i)}$ 是非零的, 因此这一计算说明对 $p < 2^{31}$ 有 $\lambda \leq 9$.

4. p 进 L 函数

对任意正整数 n , Riemann ζ 函数满足

$$\zeta(1-n) = -\frac{B_n}{n}.$$

Clausen (克劳森) 和 von Staudt (施陶特) 于 1840 年证明了素数 p 整除最简形式 B_n 的分母当且仅当 $p-1$ 整除 n . 我们假设 $p-1$ 不整除 n , 否则已知对应的本征空间 $A^{(1)} = A^{(p-n)}$ 为 0.

对 $m \equiv n \pmod{p-1}$, Kummer 在 1851 年证明了

$$\zeta(1-m) \equiv \zeta(1-n) \pmod{p}.$$

这解释了为什么我们对正则性的判别准则只需要指标 $n < p$. 进一步, 若对某个 $j \geq 1$ 有 $m \equiv n \pmod{p^{j-1}(p-1)}$, 则有

$$(1 - p^{m-1})\zeta(1 - m) \equiv (1 - p^{n-1})\zeta(1 - n) \pmod{p^j}.$$

固定一个偶数 k , 这些同余式说明存在一个 p 进变量 $s \in \mathbb{Z}_p$ 的连续 $\mathbb{Z}_p$ 值函数 $L_p(\omega^k, s)$ 满足

$$L_p(\omega^k, 1 - n) = (1 - p^{n-1})\zeta(1 - n)$$

对任意 $n \equiv k \pmod{p-1}$ 成立. 这里, 与前面相同, ω 代表 p 进特征标 $\omega: (\mathbb{Z}/p\mathbb{Z})^\times \rightarrow \mathbb{Z}_p^\times$.

p 进 L 函数 $L_p(\omega^k, s)$ 是由 Kubota (洼田忠彦) 和 Leopoldt (列奥波特) 构造的. 类似地它在其他非负整数的值由 Δ 的复特征标的 Dirichlet L 函数的特殊值给出. Riemann ζ 函数是平凡特征的 Dirichlet L 函数.

5. Iwasawa 主猜想

Iwasawa 主猜想通过 p 进 L 函数 $L_p(\omega^k, s)$ 来描述奇素数 p 和偶数 k 时的 $X_\infty^{(p-k)}$ 的特征理想. 因为 $A^{(1)} = 0$ 得知 $X_\infty^{(1)}$ 平凡的, 因此我们假设 $k \not\equiv 0 \pmod{p-1}$.

Iwasawa 证明了对 $s \in \mathbb{Z}_p$, $L_p(\omega^k, s)$ 被唯一的幂级数 $f_k \in \Lambda$ 确定, f_k 满足

$$f_k((1+p)^s - 1) = L_p(\omega^k, s).$$

这里, 我们取变量 T 对应为 $\gamma - 1$, γ 为 Γ 的拓扑生成元, 它将所有 p 幂次单位根映为 $(1+p)$ 幂次, 且 $(1+p)^s$ 是序列 $(1+p)^{s_n}$ 的极限, 其中 $s_n \in \mathbb{Z}$ 满足 $s_n \equiv s \pmod{p^n \mathbb{Z}_p}$.

20 世纪 60 年代后期, Iwasawa 提出以下猜想, 被 Mazur (马祖尔) 和 Wiles (怀尔斯) 在 1984 年证明 [MW].

定理 (Iwasawa 主猜想, Mazur-Wiles) 对任意偶数 $k \not\equiv 0 \pmod{p-1}$, 我们有

$$\text{char}(X_\infty^{(p-k)}) = (f_k).$$

主猜想说明整除 $L_p(\omega^k, s)$ 的 p 的最高次幂, 同时也使得 T 作用为 $(1+p)^s - 1$ 的 $X_\infty^{(p-k)}$ 的最大商群的阶. 取 $s = 0$, 主猜想给出了 $A^{(p-k)}$ 的阶; 然而它没有告诉我们同构类 (尽管改良版确实存在).

主猜想也可用 p 分歧 Iwasawa 模 $\mathfrak{X}_\infty = \text{Gal}(M_\infty/F_\infty)$ 来刻画, 其中 M_∞ 是 F_n 的只在 p 上唯一素数 $(1 - \zeta_{p^{n+1}})$ 处分歧的所有极大交换 p 扩张的并. 这一版本的主猜想断言

$$\text{char}(\mathfrak{X}_\infty^{(k)}) = (g_k),$$

其中 g_k 由 $g_k(T) = f_k((1+p)(1+T)^{-1} - 1)$ 变量变换给出. 等价性来自于 Kummer 对偶的 Iwasawa 理论版本.

在 [Iw2] 中 Iwasawa 假设 $A^{(k)} = 0$ 证明了他的主猜想. 在这种情形, 特征理想等式变成了以下同构

$$X_\infty^{(p-k)} \cong \Lambda/(f_k).$$

值得去理解的是 Iwasawa 的证明方法, 通过他的证明可以得到一种与 L 函数无关的主猜想的形式, 断言来自单位和类群的 Iwasawa 模的特征理想相等.

Iwasawa 通过考虑在范映射下相容元素列研究域 F_n 在 p 处完备化的塔, 研究了分圆单位在素元 p 处完备化的局部单位的像. 范数相容的局部单位序列构成 Λ 模 $\mathcal{U}_\infty$, 它包含了子模 $\mathcal{E}_\infty$ 和 C_∞ , 分别由整体单位序列和分圆单位序列构成.

类域论给出正合列

$$0 \rightarrow \mathcal{E}_\infty / C_\infty \rightarrow \mathcal{U}_\infty / C_\infty \rightarrow \mathfrak{X}_\infty \rightarrow X_\infty \rightarrow 0.$$

这进而给出一个正合列: 每个模替换为它在 Δ 下的 ω^k 本征空间. 若 $X_\infty^{(k)} = 0$, 则由类数公式可得 $\mathcal{E}_\infty^{(k)} = C_\infty^{(k)}$. 因此这 4 项正合列约化为同构

$$\mathcal{U}_\infty^{(k)} / C_\infty^{(k)} \cong \mathfrak{X}_\infty^{(k)}.$$

后来 Iwasawa 又由如下无条件定理得出 $\mathfrak{X}_\infty^{(k)} \cong \Lambda / (g_k)$, 这一定理关于分圆单位 p 进调整子的计算.

定理 (Iwasawa) 存在一个 Λ 模同构

$$\mathcal{U}_\infty^{(k)} / C_\infty^{(k)} \cong \Lambda / (g_k).$$

因为特征理想对有限生成挠 Λ 模正合列的乘性, 这也告诉我们主猜想无条件地等价于如下等式

$$\text{char}(\mathcal{E}_\infty^{(k)} / C_\infty^{(k)}) = \text{char}(X_\infty^{(k)}),$$

这里面不再有 L 函数.

6. 模形式

可以说 Ribet 和 Mazur-Wiles 的工作主题是对 $\mathbb{Q}$ 上代数簇几何的研究, 能用来解决数论问题. 具体来说, 他们的工作应用模曲线和模形式间的同余. 模形式的 Galois 表示是二维的, 给出了研究类域论研究的一维交换特征以外的下一类自然对象, 我们又开始了一次短暂的旅行.

群 $\text{GL}_2(\mathbb{R})$ 中具有正行列式的矩阵构成的群, 通过 Möbius (默比乌斯) 变换作用在上半平面 $\mathbb{H}$ (虚部大于零的复数) 上. 模曲线指 $\mathbb{H}$ 在 $\text{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的子群作用下的商, 该子群由矩阵元的同余类所决定. 通过加上尖点等价类这一商空间能被紧化, 尖点即有理数和无穷.

模形式 f 是 $\mathbb{H}$ 上的一个全纯函数, 在一个同余子群 Γ (标准记号, 但是不要与 Iwasawa 理论中出现的 Galois 群混淆) 下通过由其 “权” k 指定的方式变换, 并且在众尖点处有界且全纯. 更精确地说, 若 $\begin{pmatrix} a & b \\ c & d \end{pmatrix} \in \Gamma$, 则

$$f\left(\frac{az+b}{cz+d}\right) = (cz+d)^k f(z).$$

一个模形式是尖点形式 (cusp form), 如果它在每个尖点处都为零.

若 $\begin{pmatrix} 1 & 1 \\ 0 & 1 \end{pmatrix} \in \Gamma$, 则 $f(z+1) = f(z)$, 从而 f 有在无穷处尖点的 Fourier (傅里叶) 展开, 形式为

$$f = \sum_{n=0}^{\infty} a_n(f) q^n,$$

其中 $q = e^{2\pi iz}$, $z \in \mathbb{H}$. 若 f 是尖点形式, 则 $a_0(f) = 0$.

Hecke (赫克) 算子 $T_n (n \geq 1)$ 作用在模形式上, 通过对所有双陪集 $\Gamma \begin{pmatrix} 1 & 0 \\ 0 & n \end{pmatrix} \Gamma$ 表示为右陪集的并, 对代表元的作用求和. 一个模形式是本征形式, 若它对所有 Hecke 算子是本征形式. 如果一个本征形式是规范化的, 使得 $a_1(f) = 1$, 则 $T_n(f) = a_n(f)f$ 对所有 $n \geq 1$ 成立. 规范化本征形式 f 的 Fourier 系数 $a_n(f)$ 是代数数, 且对 $n \geq 1$ 是整的, 以及它的系数生成域是数域.

Eisenstein (艾森斯坦) 级数构成了一类不是尖点形式的模形式. 例如, 对一个正偶数 $k \geq 4$, 我们有 Eisenstein 级数

$$E_k = -\frac{B_k}{2k} + \sum_{n=1}^{\infty} \sum_{d|n} d^{k-1} q^n,$$

它是 $\Gamma = \mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 本身的一个权为 k 本征形式. 当一个奇素数 p 整除 $\zeta(1-k) = -B_k/k$, E_k 的常数项模 p 余 0. 在这种情形, E_k 模 p 的约化可提升为一个尖点本征形式, 且系数在数域中的整数环中. 例如, E_{12} 是模 $691\mathbb{Z}[q]$ 同余于唯一的 $\mathrm{SL}_2(\mathbb{Z})$ 的权为 12 的规范化尖点形式

$$q \prod_{n=1}^{\infty} (1 - q^n)^{24}.$$

对一个权 $k \geq 2$ 的规范化尖点本征形式 f , Shimura (志村五郎) 和 Deligne (德利涅) 的工作给出了一个 p 进 Galois 表示 $\rho_f: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(K_f)$, 其中 K_f 是在 $\mathbb{Q}_p$ 中加入 f 的 Fourier 系数得到的域. 等价地, 它是具有 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用的一个二维 K_f 向量空间 V_f . 这一表示 ρ_f 是不可约的和奇的 (即复共轭的行列式为 -1), 且它有性质: $\rho_f(\varphi_{\ell})$ 的迹等于 $a_{\ell}(f)$, 其中 φ_{ℓ} 为有理素元 ℓ 上的非分歧素元的 Frobenius 元.

在 V_f 内, 对 K_f 的赋值环 $\mathcal{O}_f$ 存在一个秩为 2 的模 L_f 在 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用下保持稳定. 粗略地说, 这说明 ρ_f 可视为取值在 $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_f)$ 中. 因此, 模掉 $\mathcal{O}_f$ 的极大理想而约化 ρ_f , 并讨论在剩余域 $\mathbb{F}_q$ 上所得到的表示 $\bar{\rho}_f: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathrm{GL}_2(\mathbb{F}_q)$ 是有意义的. 这个剩余表示在同构的意义下是唯一的当且仅当它是不可约的. 否则, 它的同构类依赖于 L_f 的选取.

7. Ribet-Mazur-Wiles 方法

Ribet 和 Mazur-Wiles 应用尖点形式和 Eisenstein 级数的同余关系构造了分圆域的非分歧交换扩张. 如前文所述, 若 $p|B_k$ 对某个偶数 $k < p$ 成立, 则存在尖点本征形式 f 与 E_k 模掉 $\mathcal{O}_f$ 的极大理想同余. Galois 表示 ρ_f 的核的不动域只在素元 p 处分歧. Ribet 利用这个构造了一个 $F = \mathbb{Q}(\zeta_p)$ 的非分歧交换 p 扩张, 其中 Δ 通过 ω^{p-k} 作用. 由类域论, 若扩张是非平凡的, 则 $A^{(p-k)}$ 是非零的, 即 Ribet 对 Herbrand 定理的逆定理.

这种方法通过应用两个事实互相同余起作用. 第 1 个是 f 在 $a_p(f)$ 为 p 进单位的意义下是正规的 (ordinary). 对于正规形式, 存在 V_f 的一组基使得 ρ_f 限制在 p 处的分解群上作为一个映到 $\mathrm{GL}_2(\mathcal{O}_f)$ 的映射是上三角的. 如果必要, 我们可以通过伸缩使得到剩余域 $\mathbb{F}_q$ 的映射 $\phi: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \mathbb{F}_q$ 在较大的群 $G_{\mathbb{Q}}$ 上是非零的, 该映射是由 ρ_f 的左下角模掉 $\mathcal{O}_f$ 的极大理想的约化给出的.

第 2 个事实是剩余 Galois 表示 $\bar{\rho}_f$ 是可约的. 上面的基可选取使得对于 $\sigma \in G_{\mathbb{Q}}$, $\bar{\rho}_f$

有如下的形式

$$\bar{\rho}_f(\sigma) = \begin{pmatrix} \omega^{k-1}(\sigma) & 0 \\ \phi(\sigma) & 1 \end{pmatrix},$$

其中视 ω 为 $G_{\mathbb{Q}}$ 的特征标. ϕ 限制在 $\text{Gal}(\bar{\mathbb{Q}}/F)$ 上是一个同态且在素元 p 处非分歧, 因此它可分解到 F 的一个在 $\mathbb{Q}$ 上 Galois 的非平凡非分歧的交换 p 扩张 H 的 Galois 群. 通过矩阵的共轭, 群 Δ 相容地作用在 $\text{Gal}(H/F)$ 上, 即作用为 $\omega^{p-k} = (\omega^{k-1})^{-1}$.

Mazur 和 Wiles 在 Iwasawa 理论中推广且改良了 Ribet 的方法, 以证明 Iwasawa 主猜想以及到 $\mathbb{Q}$ 的任意交换扩张的推广. 通过研究在模曲线的 Jacobi (雅可比) 簇上的 Galois 作用, 他们构造了一个 F_{∞} 的 p 幂阶单位根全体的非分歧交换扩张, Galois 群是 $X_{\infty}^{(p-k)}$ 的商 Λ 模具有特征理想 (f_k) .

已经证明了 $(f_k) | \text{char}(X_{\infty}^{(p-k)})$, Mazur 和 Wiles 应用解析类数公式的一个结果得证主猜想. 即, Iwasawa 在 1972 年证明了

$$\sum_{j=1}^{(p-3)/2} \lambda(X_{\infty}^{(p-2j)}) = \sum_{j=1}^{(p-3)/2} \deg f_{2j}.$$

由此可知, 一个对任意奇本征空间的整除性可推出另一个的可分性.

Wiles 后来的工作给出了一个合理角度, 用 Hida (肥田晴三) 关于正规形式族的理论表述了证明. 即, Wiles 应用 Galois 表示 $\rho_{\mathcal{F}}: G_{\mathbb{Q}} \rightarrow \text{GL}_2(\mathbb{I}_f)$ 的剩余表示, 这来自于同余于一族 Eisenstein 级数的平凡尖点本征形式的 p 进连续族 $\mathcal{F}$, 其中 $\mathbb{I}_f$ 是有限局部 Λ 代数.

8. Euler 系统方法

Thaine 和 Kolyvagin 的工作导致了新的更显式的方法 (尽管技巧更复杂) 去证明主猜想, Rubin 完成了全部证明. Kolyvagin 用的方法称为 Euler (欧拉) 系统 (system), 它的第 1 个例子由 $\mathbb{Q}$ 的交换扩张中分圆单位组成. 这一系统中用分圆单位中整体单位的商群一个本征空间的阶来控制类群 p 部偶本征空间的阶.

主要的性质是从 $\mathbb{Q}(\zeta_{N\ell})$ 到 $\mathbb{Q}(\zeta_N)$ 的范数相容性, 其中 p 整除 N 且 ℓ 为素元. 精确地, 若 ℓ 不整除 N , 我们有

$$N_{\mathbb{Q}(\zeta_{N\ell})/\mathbb{Q}(\zeta_N)}(1 - \zeta_{N\ell}) = \frac{1 - \zeta_N}{1 - \zeta_N^{\ell-1}}.$$

由这一关系, 我们可应用 Galois 理论得出构造元素 $1 - \zeta_{N\ell}$ 选择合适的素数 ℓ 模 p 的足够高次幂同余 ± 1 , 获得域元素为选定非主理想的幂次.

分圆塔上, Euler 系统方法给出

$$\text{char}(X_{\infty}^{(k)}) | \text{char}(\mathcal{E}_{\infty}^{(k)}/C_{\infty}^{(k)})$$

对任意偶整数 $k \in \mathbb{Z}$ 成立. 这等价于 Mazur-Wiles 整除性的对立面, 再一次应用解析类数公式得到等式.

9. 全实域和 CM 域

Iwasawa 主猜想直接可由 $\mathbb{Q}$ 推广至全实域, 其数域只有实 Archimede 嵌入. 由 Deligne

和 Ribet, Cassou-Noguès 和 Barsky 分别构造对应的 p 进 L 函数. 应用 Galois 表示到 Hilbert 模形式上 [Wi], Wiles 证明了在全实域的交换扩张 F 的分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张 F_∞ 对非分歧 Iwasawa 模 X_∞ 奇本征空间情形的主猜想. Greenberg (格林伯格) 曾猜想 X_∞ 的偶本征空间是有限的.

Stark 和 Rubin 猜想在全实域的交换扩张上存在 Euler 系统, 但还没有被证明. 这有关于 Hilbert 第十二个问题, 或 Kronecker (克罗内克) 的青春之梦, 全实域上明确的类域论. 相反, 虚二次域的交换扩张包含分圆单位的类似对象, 叫做椭圆单位, 构成一个 Euler 系统. 在这种情形, 存在一个类域论的明确形式, 由椭圆曲线的复乘 (CM) 理论 (我们接下来将讨论) 中出现. 椭圆单位是由 θ 函数 (在 CM 椭圆曲线上的亚纯函数) 在挠点处的取值生成.

在 1977 年, Coates (科茨) 和 Wiles 对 $h_K = 1$ 的虚二次域 K 局部单位模掉分圆单位情形证明了类似 Iwasawa 定理的结论 [CW]. 选择一个分裂 (split) 素元 p 满足 $p\mathcal{O}_K = \mathfrak{p}\bar{\mathfrak{p}}$, 他们的定理说明在 $\mathfrak{p}$ 处局部单位模掉 K 的仅在 $\mathfrak{p}$ 处分歧的 $\mathbb{Z}_p$ 扩张的椭圆单位的商, 同构于单变量 Iwasawa 代数模掉对应于由 Katz 构造的 p 进 L 函数的幂级数的商.

虚二次域 K 的 $\mathbb{Z}_p$ 扩张的复合的 Galois 群为 $\mathbb{Z}_p^2$. 它的 Iwasawa 代数是在 $\mathbb{Z}_p$ 上两个变量的幂级数环. 对应 K 的交换扩张的 $\mathbb{Z}_p^2$ 扩张的非分歧 Iwasawa 模 X_∞ 被推测足够小, 猜想其特征理想为单位理想. 这里主猜想对比了 X_∞ 和椭圆单位模整体单位的商. 这由 Rubin 在 1991 年应用 Euler 系统的方法证明 [Ru]. 若 p 在 K 中分裂, 则可以将 X_∞ 替换为一个更大的 Iwasawa 模, 使得其允许在 p 的两个素元之一处分歧. 这给出了一个包含两个变量 Katz 的 p 进 L 函数的等价形式.

在 1994 年, Hida 和 Tilouine 用一种和 Mazur-Wiles 类似的方法对将这一猜想特殊化为反分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张给出了另一个证明. 他们的工作推广到类似于全实域上的虚二次域, 被称为 CM 域, 这里人们又没有已知可用的 Euler 系统. 最近, 在 CM 域上推广主猜想的整除性有新进展, 特别是由 Hsieh (谢铭伦) 推动.

10. 椭圆曲线和 BSD

数域上的椭圆曲线给出了超越了我们曾研究的乘法群理论的下一步. 在这一概念下, 替换类群的算术对象被称为 Selmer 群. 在开始通过塔之前, 我们快速回顾椭圆曲线的算术理论, 从基础理论到深层结果和一个著名猜想.

一个复椭圆曲线 E 由如下方程定义

$$y^2 = x^3 + ax + b,$$

其中 $a, b \in \mathbb{C}$ 为复数且 $4a^3 + 27b^2 \neq 0$ 保证其光滑性. 更精确地说, 它是如上多项式的齐次化所定义的亏格为 1 的射影曲线. 实际上, 这意味着在无穷远处加一个单点 ∞ .

集合 $E(\mathbb{C})$ 为 E 中的复点具有交换群法则, 其中 ∞ 作为单位元. 加法如下得到: 画一条线在 PQ 两点之间, 定义这条直线与 $E(\mathbb{C})$ 的第 3 个交点为 $-P - Q$, 并计重数. 我们假设 $a, b \in \mathbb{Q}$, 即 E 是有理的. Mordell-Weil (莫德尔-韦伊) 群 $E(F)$ 是 E 中坐标在数域 F 中的点, 为 $E(\mathbb{C})$ 的有限生成子群.

群 $E(\overline{\mathbb{Q}})$ 通过坐标有一个典范 $G_{\mathbb{Q}}$ 作用. 集合 $E(\mathbb{C}) \cong (\mathbb{R}/\mathbb{Z})^2$ 中的点称为 n 挠的, 如果它的阶整除 n . 所有 n 挠点的全体构成群 $E[n]$ 是 $E(\overline{\mathbb{Q}})$ 的子群, 同构于 $(\mathbb{Z}/n\mathbb{Z})^2$.

一条有理椭圆曲线 E 具有自同态环 $\mathcal{O}$, 由将 ∞ 映到本身的非零 $\mathbb{Q}$ 有理映射 $E \rightarrow E$ 组成. 其中包含利用 E 中群定律通过乘以整数给出的同态. 若 $\mathcal{O} \neq \mathbb{Z}$, 则 $\mathcal{O}$ 是虚二次域整数环的有限指数子环. 在此情形, 我们说 E 有 $\mathcal{O}$ 的 CM.

群 G 的系数在群环 $\mathbb{Z}[G]$ 模 M 中的上同调是一列交换群 $H^i(G, M)$ 且允许我们去应用同调代数的工具去研究群作用. 对 Galois 群, 与 Galois 上同调密切相关的理论是 Iwasawa 理论中的重要工具. 许多类域论中的定理能阐述为 Galois 上同调的对偶, 算术对象的交换群可以包含在上同调中.

对一个数域 F , 群 $E(F)/nE(F)$ 被包含在 $H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/F), E[n])$ 中. 实际上, 它被包含在一个更小的仅在有限多个素元有分歧且在其余素元局部分消失的上同调类的子群中. $H^1(\text{Gal}(\overline{\mathbb{Q}}/F), E[n])$ 的这些子群对 n 的正向极限是我们想要研究的 Selmer 群 $\text{Sel}_E(F)$.

关于 Selmer 群最重要的是它通过 E 一个神秘的、猜测是有限的 Shafarevich-Tate (沙法列维奇-泰特) 群 $\text{III}_E(F)$ 与 Mordell-Weil 群联系起来. 即, 存在一个正合列:

$$0 \rightarrow E(F) \otimes \mathbb{Q}/\mathbb{Z} \rightarrow \text{Sel}_E(F) \rightarrow \text{III}_E(F) \rightarrow 0.$$

这类似于系数在单位根上同调中出现的: 在此情形, 单位和类群互相包裹起来.

$E(\mathbb{Q})$ 和 $\text{III}_E(\mathbb{Q})$ 的缠绕现象也反映在解析公式中. 我们能够对 E 构造一个 L 级数, 从 E 的极小方程模 p 约化的 $\mathbb{F}_p$ 点数据中得到. 它通过有理椭圆曲线的模性可解析延拓到 $\mathbb{C}$, 后者被 Wiles, Taylor-Wiles 和 Breuil-Conrad-Diamond-Taylor 证明, 这告诉我们 E 有与相同 L 级数的相伴尖点本征形式.

Birch (伯奇)-Swinnerton-Dyer (斯温纳顿-戴尔) 猜想, 或简称 BSD, 于 1965 年被提出, 是 Clay 数学促进会千禧年问题之一.

猜想 (Birch-Swinnerton-Dyer) L 函数 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处的零点的阶等于 $E(\mathbb{Q})$ 的秩.

BSD 有一个更细致的形式, 联系 $L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处 Taylor 展开的首项和 Mordell-Weil 及 $\text{III}_E(\mathbb{Q})$ 挠子群 $E(\mathbb{Q})_{\text{tor}}$ 的阶. 猜想的 BSD 公式有如下形式

$$\frac{L^{(r)}(E, 1)}{r!} = \frac{|\text{III}_E(\mathbb{Q})| \Omega_E R_E \prod_{\ell} c_{\ell}}{|E(\mathbb{Q})_{\text{tor}}|^2}, \quad (1)$$

其中 r 是零点的阶, R_E 是关于有理点高度的调整子, 量 Ω_E 是实周期, 对素数 ℓ 每个 c_{ℓ} 是 E 模 ℓ 约化后分支的个数, 除了有限多个都是 1.

目前许多关于 BSD 工作的进展都应用 Iwasawa 理论. 例如, 作为 BSD 的理论依据的第 1 个主要结果归功于 Coates-Wiles. 作为他们在局部单位模椭圆单位的定理的结果, 他们证明了若 $r = 0$ 且 E 对 $h_K = 1$ 的 $\mathcal{O}_K$ 的一个子环是 CM, 则 $E(\mathbb{Q})$ 是有限的.

11. 椭圆曲线的 Iwasawa 理论

我们转而研究有理椭圆曲线 E 的 Selmer 群在 $\mathbb{Q}$ 的分圆 $\mathbb{Z}_p$ 扩张 $\mathbb{Q}_{\infty}$ 中是如何增长

的. 即研究有限生成 Λ 模

$$\mathfrak{X}_E = \text{Hom}(\text{Sel}_E(\mathbb{Q}_\infty), \mathbb{Q}_p/\mathbb{Z}_p).$$

这是 Selmer 群 $\text{Sel}_E(\mathbb{Q}_n)$ 的 p 幂次挠子群 $\text{Sel}_E(\mathbb{Q}_\infty)[p^\infty]$ 正向极限的 Pontryagin 对偶.

椭圆曲线 E 称为在 p 处具有良好约化的, 是指它的模 p 约化 E_p 是非奇异的, 且它是正规的若 E_p 在某点处阶为 p . 对这种椭圆曲线, Mazur 和 Swinnerton-Dyer 构造了一个 p 进 L 函数 $L_p(E, s)$ 在相差某些 Euler 因子下插值 $L(E, s)$, 且它也被一个幂级数 $\mathcal{L}_E$ 所确定. Mazur 随后提出如下的主猜想.

猜想(椭圆曲线主猜想) 假设 E 在 p 处有良好正规约化, 且 $E(\overline{\mathbb{Q}})[p]$ 是一个不可约的 $G_{\mathbb{Q}}$ 表示. 则 $\mathfrak{X}_E$ 是 Λ 挠的, 并且

$$\text{char}(\mathfrak{X}_E) = (\mathcal{L}_E).$$

对于 CM 椭圆曲线, 这等价于被 Rubin 证明的虚二次域及分裂素元 p 的主猜想. 一般的整除性 $\text{char}(\mathfrak{X}_E) \mid (\mathcal{L}_E)$ 被 Kato 用 Euler 系统的方法解决 [Ka]. Kato 的 Euler 系统是应用源自于参数化 E 的模曲线 (最先被 Beilinson 研究) 的一对 Siegel (西格尔) 单位构造的上同调积. 另一个方向的整除性在十分宽松的假设下被 Skinner 和 Urban 应用酉群 $\text{GU}(2, 2)$ 上自守形式的 Galois 表示证明 [SU]. 在此情形没有解析类数公式, 两种方法我们都需要.

我们稍微介绍被称为具有良好超奇异 (即非正规) 的椭圆曲线约化. 对 $p \geq 5$, 存在不止一个而是两个 Selmer 群 (由 Kobayashi (小林真一) 构造) 和两个 p 进 L 函数 (由 Pollack 构造). 对应 CM 曲线的主猜想在 2004 年被 Rubin 和 Pollack 证明. 在此情形, p 在 K 中不会分裂, 且主猜想与 Rubin 不含虚二次域的 L 函数情形主猜想联系十分紧密. 对于非 CM 曲线的主猜想, 最近被万昕在一个对同余子群的假设前提下证明. Sprung 更进一步处理了素数 3, 主要应用了 Kim 和 Lei 的工作.

蕴涵 Mazur-Tate-Teitelbaum 的一个 p 进版本的 BSD, 它联系 $L_p(E, s)$ 在 1 处的零点的阶与 $E(\mathbb{Q})$ 的秩. 由于 $L(E, s)$ 是复解析的且 $L_p(E, s)$ 是 p 进解析的, 导数相关性不明显, 而且在正秩情况下 BSD 形式也不能显然推出另一个.

$L(E, s)$ 在 $s = 1$ 处的零点的阶 r 被称为 E 的解析秩, 且 $E(\mathbb{Q})$ 的实际秩被称为代数秩. Kolyvagin 应用 Heegner (赫格内尔) 点的 Euler 系统和 Gross (格罗斯) 与 Zagier 的定理证明了如果 E 的解析秩 $r \leq 1$, 那么代数秩为 r 且群 $\text{III}_E(\mathbb{Q})$ 有限. 它的逆和 BSD 公式都来自于主猜想在 $r = 0$ 的结果. 最近 Skinner 和张伟的结果说明在一个细微假设下 $r = 1$ 的逆成立, 且对 $r = 1$ 一个朝 BSD 公式方向的重要结果也被证明, 主要是 Jetchev, Skinner 和万昕的工作.

12. 最近的方向

Iwasawa 理论拓展到了其它数域塔中 Galois 表示中代数对象的增长研究. 从 20 世纪 80 年代后期开始, Greenberg 提出了正规母题的 (motivic) Galois 表示、甚至连续 p 进变元族理论的主猜想. 从那以后, 主猜想被延拓到更多的塔, 非正规族, 细化的版本, 甚至特征 p 基域上. 最近的进展已经在证明整除性的方法上取得了长足的进步. 这里有一个

样例.

新千年初, 我们见到了 Iwasawa 理论在 Galois 群同构于某个 n 对应的 $GL_n(\mathbb{Z}_p)$ 的子群的数域塔中的发展. 突破是在 Coates, Fukaya, Kato, Sujatha 和 Venjakob 的文章中提出的, 该论文包含一个对椭圆曲线的非交换主猜想. 扮演特征理想和 p 进 L 函数角色的是非交换 Iwasawa 代数局部化的第一 K 群中的不变量. 不久后, Fukaya 和 Kato 提出了广义非交换主猜想, 它与 Burns 和 Flach 的等变 Tamagawa (玉河恒夫) 数猜想联系紧密, 且后者又进一步推广了 Bloch (布洛赫) 和 Kato 对于 L 函数特殊值的猜想.

这个 10 年开始时, 通过 Ritter 和 Weiss, Burns, 和 Kakde 的工作, 证明了全实域的非交换主猜想, 前提是假设 Iwasawa 猜想中 μ 不变量为 0. 主要的方法是验证 Deligne-Ribet 在不同实域上的 p 进 L 函数的同余性以约化到由 Wiles 证明的主猜想.

Skinner-Urban 的工作激发了关于主猜想中整除性新定理的浪潮, 最近在 Langlands (朗兰兹) 纲领的意义上构造域自守形式相关的 Galois 表示的最新进展, 也为这一领域带来了福音. 插入特殊复值 L 函数构造的 p 进 L 函数是一个独立的领域, 经常通过模符号或局部积分的计算得到的分布来给出.

Euler 系统长期以来一直都以难于构造而闻名, 直到近几年才逐渐松动. 在 Bertolini, Darmon, Prasanna, 和 Rotger 的工作中, 开始通过代数簇中闭链的几何方法构造它们, 并在 Loeffler, Zerbes, Lei, Kings, 和 Skinner 的工作中进一步深化. 一般通过计算复的和 p 进调整子去证明 Euler 系统的非消失性, 并用 (p 进) L 函数将他们联系起来.

13. 超越 Mazur-Wiles

最后我将简要讨论模曲线的几何和分圆域的算术之间更深层次的联系. 在 2011 年的一篇文章中, 我提出了一个猜想, 联系模曲线此处取 $X_1(p)$ 尖点之间道路的同调类 $\{\alpha \rightarrow \beta\}$ 和 Galois 上调群中与 A^- 模 p 与相同的分圆单位的上积 $x \cup y$. 实际上, 存在一个简单的显式映射:

$$\left\{ \frac{a}{c} \rightarrow \frac{b}{d} \right\} \mapsto (1 - \zeta_p^c) \cup (1 - \zeta_p^d),$$

它将一个集合的元素映到另一个, 其中 $ad - bc = 1, p \nmid cd$. 在同调群上加法部分的某个 Eisenstein 商中, 我猜想这可以提供与 Ribet 定理证明中出现的范映射的逆.

在分圆塔上, 这可看作是 Iwasawa 主猜想的改进. 即, 塔不仅提供了特征理想的相等性, 还提供了由特殊元素给出的同构性. Fukaya 和 Kato 证明了这个方向上的主要成果, 其中 p 进 L 函数的导数起着至关重要的且可能不可避免的中间作用. 他们的结果推出了 $p < 2^{31}$ 时的猜想成立.

Fukaya, Kato 和我希望这是由高维局部对称空间的几何与拓扑得出低维自守形式的 Galois 表示的算术这一一般现象的特例. 这就引出了其椭圆曲线版本的问题, 它只是 Iwasawa 理论中未来可能的方向中众多有趣的方向之一.

参考文献

[CW] Coates J, Wiles A, On the conjecture of Birch and Swinnerton-Dyer, Invent. Math.,

- (39): 223–251, 1977. MR0463176
- [FW] Ferrero B, Washington L, The Iwasawa invariant μ_p vanishes for abelian number fields, Ann. of Math., (109): 377–395, 1979. MR528968
- [Iw1] Iwasawa K, On Γ -extensions of algebraic number fields, Bull. Amer. Math. Soc., (65): 183–226, 1959. MR0124316
- [Iw2] Iwasawa K, On p -adic L -functions, Ann. of Math., (89): 198–205, 1969. MR0269627
- [Ka] Kato K, p -adic Hodge theory and values of zeta functions of modular forms, Cohomologies p -adiques et applications arithmétiques, III, Astérisque, (295): 117–290, 2004. MR2104361
- [MW] Mazur B, Wiles A, Class fields of abelian extensions of $\mathbb{Q}$, Invent. Math., (76): 179–330, 1984. MR742853
- [Ri] Ribet K, A modular construction of unramified p -extensions of $\mathbb{Q}(\mu_p)$, Invent. Math., (34) 151–162, 1976. MR0419403
- [Ru] Rubin K, The “main conjectures” of Iwasawa theory for imaginary quadratic fields, Invent. Math., (103): 25–68, 1991. MR1079839
- [SU] Skinner C, Urban E, The Iwasawa main conjectures for GL_2 , Invent. Math., (195): 1–227, 2014. MR3148103
- [Wi] Wiles A, The Iwasawa conjecture for totally real fields, Ann. of Math., (131): 493–540, 1990. MR1053488

(燕敦验 译 万昕 校)

(上接 380 页)

为此, 令 $g(x) = 2x + \frac{1}{6} \frac{x^3}{1+x} - (2+x) \log(1+x)$, $x > -1$. 那么 $g(0) = g'(0) = 0$, 并且 $g''(x) = \frac{1}{3} (\frac{x}{1+x})^3 > 0$, $x > 0$, 这就得到了左端的估计. 关于右端的估计, 考虑 $h(x) = \frac{x^5}{60} - g(x)$, $x > -1$. 这里我们有 $h(0) = h'(0) = 0$, 并且 $h''(x) = \frac{1}{3} x^3 - \frac{1}{3} (\frac{x}{1+x})^3 \geq 0$, $x > -1$. 因而得 (4).

当 $a_n = \frac{n!}{\sqrt{2\pi n n^n} e^{-n}}$, $n \in \mathbb{N}$ 时, 从 (4) 我们得到 $\log \frac{a_n}{a_{n+1}} = (n + \frac{1}{2}) \log(1 + \frac{1}{n}) - 1 \leq \frac{1}{12n(n+1)}$, $n \in \mathbb{N}$. 因而

$$\log \frac{a_n}{a_{n+k}} = \sum_{i=n}^{n+k-1} \log \frac{a_i}{a_{i+1}} \leq \frac{1}{12} \sum_{i=n}^{n+k-1} \frac{1}{i(i+1)} = \frac{1}{12} \left(\frac{1}{n} - \frac{1}{n+k} \right), \quad n, k \in \mathbb{N},$$

由于 $\lim_{k \in \mathbb{N}} a_{n+k} = 1$, 这就蕴含着 $a_n \leq e^{1/12n}$, $n \in \mathbb{N}$. 利用 (4), 由同样的论证得到

$$\log a_n \geq \frac{1}{12n} - \frac{1}{120} \sum_{i=n}^{\infty} \frac{1}{i^4} = \frac{1}{12n} - \frac{1}{120n^4} - \frac{1}{120} \sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i^4} \geq \frac{1}{12n} - \frac{1}{120n^4} - \frac{1}{360n^3},$$

因为 $\sum_{i=n+1}^{\infty} \frac{1}{i^4} \leq \int_n^{\infty} \frac{dx}{x^4}$. 因而 $a_n \geq e^{r_n}$, $n \in \mathbb{N}$, 其中 $r_n = \frac{1}{12n} - \frac{1}{360n^3} - \frac{1}{120n^4}$. 现在有 $e^{r_n} \geq 1 + r_n$, $e^x \leq 1 + x + \frac{1}{2}x^2 + \frac{1}{6}x^3 e^x$, $x > 0$, 和 $\frac{1}{6} \frac{e^{1/24}}{12^3} \leq \frac{1}{9940}$, 因而有

$$\left| \frac{n!}{\sqrt{2\pi n n^n} e^{-n}} - 1 - \frac{1}{12n} \right| \leq \frac{1}{288n^2} + \frac{1}{9940n^3}, \quad n \geq 2.$$

此外, 从 $e^{r_n} \geq 1 + r_n + \frac{1}{2}r_n^2$ 我们得到估计 (这说明第 1 个估计不能再改进了.)

$$\left| \frac{n!}{\sqrt{2\pi n n^n} e^{-n}} - 1 - \frac{1}{12n} - \frac{1}{288n^2} \right| \leq \frac{1}{360n^3} + \frac{1}{108n^4}, \quad n \geq 3.$$

(下转 379 页)